



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Facultad De Arquitectura E Ingeniería

Ingeniería En Desarrollo De Software

Cátedra

Desarrollo De Funciones Avanzadas De Bases De Datos

Actividad Evaluativa

Laboratorio Práctico I

Caso de Estudio: "HospitalBI"

Catedrático

Ing. José Adolfo Herrera Funes

Ciclo:

I-2026

Estudiante

Marilyn Michelle Jiménez Arias (U20231085)

SAN MIGUEL, 14 de Febrero de 2026

Índice

Índice	2
Laboratorio #1: Análisis de Gestión Hospitalaria	3
<i>Objetivo General</i>	3
Métricas de Desempeño (KPIs).....	6
Análisis y Toma de Decisiones.....	12

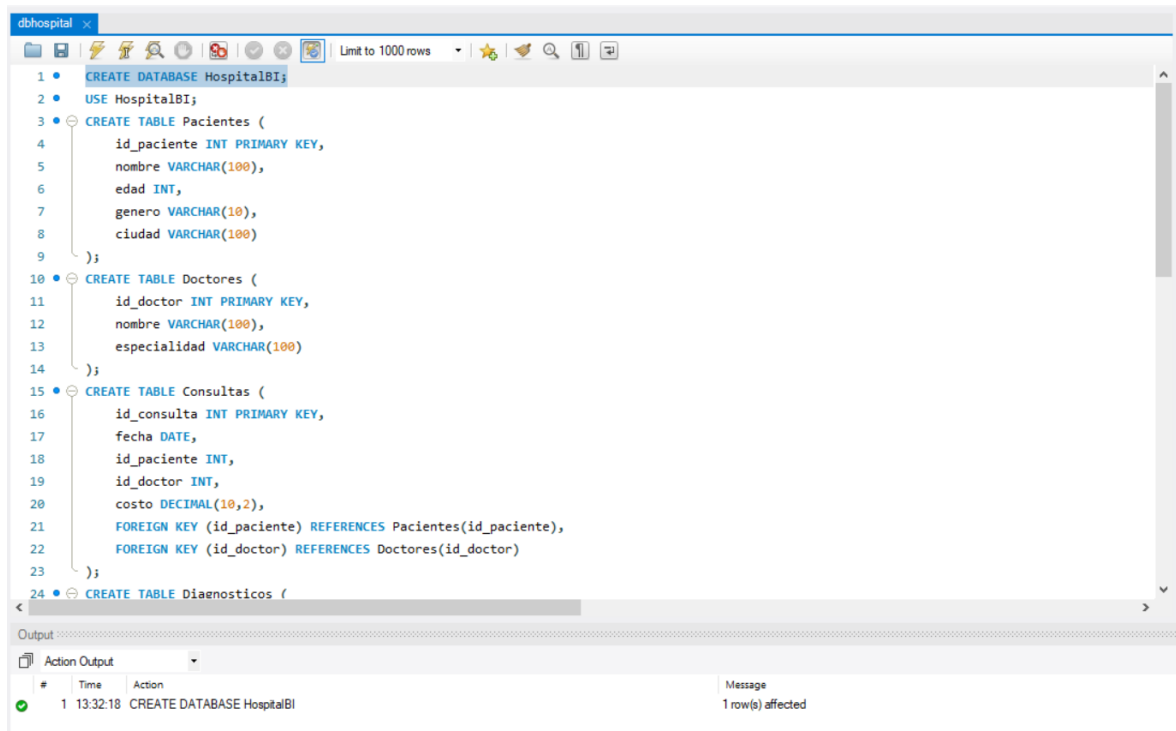
Laboratorio #1:

Análisis de Gestión Hospitalaria

Objetivo General

Analizar el desempeño operativo y financiero del hospital utilizando SQL para extraer **KPIs** (Indicadores Clave de Desempeño) que permitan optimizar la atención al paciente.

Creamos la base de datos **HospitalBI**



```
1 CREATE DATABASE HospitalBI;
2 USE HospitalBI;
3 CREATE TABLE Pacientes (
4     id_paciente INT PRIMARY KEY,
5     nombre VARCHAR(100),
6     edad INT,
7     genero VARCHAR(10),
8     ciudad VARCHAR(100)
9 );
10 CREATE TABLE Doctores (
11     id_doctor INT PRIMARY KEY,
12     nombre VARCHAR(100),
13     especialidad VARCHAR(100)
14 );
15 CREATE TABLE Consultas (
16     id_consulta INT PRIMARY KEY,
17     fecha DATE,
18     id_paciente INT,
19     id_doctor INT,
20     costo DECIMAL(10,2),
21     FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Pacientes(id_paciente),
22     FOREIGN KEY (id_doctor) REFERENCES Doctores(id_doctor)
23 );
24 CREATE TABLE Diaenosticos (
```

Output

#	Time	Action	Message
1	13:32:18	CREATE DATABASE HospitalBI	1 row(s) affected

```
1 • CREATE DATABASE HospitalBI;
2 • USE HospitalBI;
3 • CREATE TABLE Pacientes (
4     id_paciente INT PRIMARY KEY,
5     nombre VARCHAR(100),
6     edad INT,
7     genero VARCHAR(10),
8     ciudad VARCHAR(100)
9 );
10 • CREATE TABLE Doctores (
11     id_doctor INT PRIMARY KEY,
12     nombre VARCHAR(100),
13     especialidad VARCHAR(100)
14 );
15 • CREATE TABLE Consultas (
16     id_consulta INT PRIMARY KEY,
17     fecha DATE,
18     id_paciente INT,
19     id_doctor INT,
20     costo DECIMAL(10,2),
21     FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Pacientes(id_paciente),
22     FOREIGN KEY (id_doctor) REFERENCES Doctores(id_doctor)
23 );
24 • CREATE TABLE Diaenosticos (
```

Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	13:32:18	CREATE DATABASE HospitalBI	1 row(s) affected
✓ 2	13:34:01	USE HospitalBI	0 row(s) affected

Creamos las tablas a utilizar

```
3 • CREATE TABLE Pacientes (
4     id_paciente INT PRIMARY KEY,
5     nombre VARCHAR(100),
6     edad INT,
7     genero VARCHAR(10),
8     ciudad VARCHAR(100)
9 );
10 • CREATE TABLE Doctores (
11     id_doctor INT PRIMARY KEY,
12     nombre VARCHAR(100),
13     especialidad VARCHAR(100)
14 );
15 • CREATE TABLE Consultas (
16     id_consulta INT PRIMARY KEY,
17     fecha DATE,
18     id_paciente INT,
19     id_doctor INT,
20     costo DECIMAL(10,2),
21     FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Pacientes(id_paciente),
22     FOREIGN KEY (id_doctor) REFERENCES Doctores(id_doctor)
23 );
24 • CREATE TABLE Diaenosticos (
```

Output

#	Time	Action	Message
✓ 2	13:34:01	USE HospitalBI	0 row(s) affected
✓ 3	13:34:39	CREATE TABLE Pacientes (id_paciente INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100), edad INT, ge...	0 row(s) affected
✓ 4	13:34:51	CREATE TABLE Doctores (id_doctor INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100), especialidad VAR...	0 row(s) affected
✓ 5	13:34:51	CREATE TABLE Consultas (id_consulta INT PRIMARY KEY, fecha DATE, id_paciente INT, id_doct...	0 row(s) affected
✓ 6	13:34:51	CREATE TABLE Diaenosticos (id_diagnostico INT PRIMARY KEY, id_consulta INT, enfermedad VAR...	0 row(s) affected

```

24 • CREATE TABLE Diagnosticos (
25     id_diagnostico INT PRIMARY KEY,
26     id_consulta INT,
27     enfermedad VARCHAR(100),
28     FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES Consultas(id_consulta)
29 );
30 • INSERT INTO Pacientes VALUES

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
2	13:34:01	USE HospitalBI	0 row(s) affected
3	13:34:39	CREATE TABLE Pacientes (id_paciente INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100), edad INT, ge...	0 row(s) affected
4	13:34:51	CREATE TABLE Doctores (id_doctor INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100), especialidad VAR...	0 row(s) affected
5	13:34:51	CREATE TABLE Consultas (id_consulta INT PRIMARY KEY, fecha DATE, id_paciente INT, id_doct...	0 row(s) affected
6	13:34:51	CREATE TABLE Diagnosticos (id_diagnostico INT PRIMARY KEY, id_consulta INT, enfermedad VAR...	0 row(s) affected

Insertamos los datos en las tablas

```

29 );
30 • INSERT INTO Pacientes VALUES
31 (1,'Juan Perez',30,'M','San Salvador'),
32 (2,'Maria Lopez',25,'F','Santa Ana'),
33 (3,'Carlos Ruiz',40,'M','San Miguel'),
34 (4,'Ana Torres',35,'F','La Libertad'),
35 (5,'Luis Gomez',50,'M','San Salvador');
36 • INSERT INTO Doctores VALUES
37 (1,'Dr. Hernandez','Cardiologia'),
38 (2,'Dra. Martinez','Pediatría'),
39 (3,'Dr. Lopez','Medicina General'),
40 (4,'Dra. Ramos','Dermatología');
41 • INSERT INTO Consultas VALUES
42 (1,'2025-01-10',1,3,25),
43 (2,'2025-01-12',2,2,30),
44 (3,'2025-01-15',3,1,50),
45 (4,'2025-02-01',4,4,40),
46 (5,'2025-02-05',5,1,50),
47 (6,'2025-02-10',1,3,25),
48 (7,'2025-03-01',2,2,30),
49 (8,'2025-03-03',3,1,50);
50 • INSERT INTO Diagnosticos VALUES
51 (1,1,'Gripe'),
52 (2,2,'Control niño sano'),
53 (3,3,'Hipertension'),
54 (4,4,'Dermatitis'),
55 (5,5,'Arritmia'),
56 (6,6,'Gripe'),

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
7	13:38:22	INSERT INTO Pacientes VALUES (1,'Juan Perez',30,'M','San Salvador'), (2,'Maria Lopez',25,'F','Santa Ana'), (3...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
8	13:38:22	INSERT INTO Doctores VALUES (1,'Dr. Hernandez','Cardiologia'), (2,'Dra. Martinez','Pediatría'), (3,'Dr. Lopez','M...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
9	13:38:22	INSERT INTO Consultas VALUES (1,'2025-01-10',1,3,25), (2,'2025-01-12',2,2,30), (3,'2025-01-15',3,1,50), (4,'20...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
10	13:38:22	INSERT INTO Diagnosticos VALUES (1,1,'Gripe'), (2,2,'Control niño sano'), (3,3,'Hipertension'), (4,4,'Dermatitis'),...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0

Métricas de Desempeño (KPIs)

KPI 1 – Ingresos Totales

El hospital generó **\$300** en el período analizado.

Este valor representa la facturación total obtenida por todas las consultas registradas.

```
60 -- Inicio del lab
61 • USE HospitalBI;
62 -- KPI 1: INGRESOS TOTALES
63 -- Calcular cuánto dinero ha generado el hospital en total
64 • SELECT
65     SUM(costo) AS ingresos_totales
66 FROM Consultas;
67
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [↗](#)

ingresos_totales
300.00

Result 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 9	13:38:22	INSERT INTO Consultas VALUES (1,'2025-01-10',1,3.25), (2,'2025-01-12',2,2.30), (3,'2025-01-15',3,1.50), (4,'2...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 10	13:38:22	INSERT INTO Diagnosticos VALUES (1,1,'Gripe'), (2,2,'Control niño sano'), (3,3,'Hipertension'), (4,4,'Dermatitis'...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 11	14:06:31	USE HospitalBI	0 row(s) affected
✓ 12	14:06:52	SELECT SUM(costo) AS ingresos_totales FROM Consultas LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

KPI 2 – Rentabilidad Mensual

- Enero: \$105
- Febrero: \$115
- Marzo: \$80

```

69  -- KPI 2: RENTABILIDAD MENSUAL
70  -- Determinar cuánto se generó en cada mes
71  • SELECT
72      MONTH(fecha) AS mes,
73      SUM(costo) AS ingresos_mensuales
74  FROM Consultas
75  GROUP BY MONTH(fecha)
76  ORDER BY mes;

```

mes	ingresos_mensuales
1	105.00
2	115.00
3	80.00

Result 3 x

Output

#	Time	Action	Message
12	14:06:52	SELECT SUM(costo) AS ingresos_totales FROM Consultas LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
13	14:07:48	SELECT MONTH(fecha) AS mes, SUM(costo) AS ingresos_mensuales FROM Consultas GROUP BY MO...	3 row(s) returned
14	14:07:54	SELECT MONTH(fecha) AS mes, SUM(costo) LIMIT 0, 1000	Error Code: 1054, Unknown column 'fecha' in 'field list'
15	14:08:19	SELECT MONTH(fecha) AS mes, SUM(costo) AS ingresos_mensuales FROM Consultas GROUP BY MO...	3 row(s) returned

El mes con mayor ingreso fue **febrero**, lo que indica mayor actividad médica en ese mes.

KPI 3 – Consultas por Especialidad

- Cardiología: 3
- Medicina General: 2
- Pediatría: 2
- Dermatología: 1

```

78 -- KPI 3: CONSULTAS POR ESPECIALIDAD
79 -- Identificar qué área médica tiene mayor demanda
80 • SELECT
81     d.especialidad,
82     COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas
83 FROM Consultas c
84 INNER JOIN Doctores d
85     ON c.id_doctor = d.id_doctor
86 GROUP BY d.especialidad
87 ORDER BY total_consultas DESC;
88

```

Result Grid

especialidad	total_consultas
Cardiología	3
Pediatría	2
Medicina General	2
Dermatología	1

Result 4 ×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 13	14:07:48	SELECT MONTH(fecha) AS mes, SUM(costo) AS ingresos_mensuales FROM Consultas GROUP BY MO...	3 row(s) returned
✗ 14	14:07:54	SELECT MONTH(fecha) AS mes, SUM(costo) LIMIT 0, 1000	Error Code: 1054. Unknown column 'fecha' in 'field list'
✓ 15	14:08:19	SELECT MONTH(fecha) AS mes, SUM(costo) AS ingresos_mensuales FROM Consultas GROUP BY MO...	3 row(s) returned
✓ 16	14:08:52	SELECT d.especialidad, COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas FROM Consultas c INNER JOIN Doc...	4 row(s) returned

La especialidad con mayor demanda es **Cardiología**.

KPI 4 – Ranking de Doctores

- Dr. Hernandez: \$150
- Dra. Martinez: \$60
- Dr. Lopez: \$50
- Dra. Ramos: \$40


```

89  -- KPI 4: RANKING DE DOCTORES
90  -- Identificar qué doctor genera más ingresos
91  • SELECT
92      d.nombre,
93      COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas,
94      SUM(c.costo) AS ingresos_generados
95  FROM Consultas c
96  INNER JOIN Doctores d
97      ON c.id_doctor = d.id_doctor
98  GROUP BY d.nombre
99  ORDER BY ingresos_generados DESC;
100

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	nombre	total_consultas	ingresos_generados
▶	Dr. Hernandez	3	150.00
	Dra. Martinez	2	60.00
	Dr. Lopez	2	50.00
	Dra. Ramos	1	40.00

Result 5 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✖ 14	14:07:54	SELECT MONTH(fecha) AS mes, SUM(costo) LIMIT 0, 1000	Error Code: 1054. Unknown column 'fecha' in 'field list'
✔ 15	14:08:19	SELECT MONTH(fecha) AS mes, SUM(costo) AS ingresos_mensuales FROM Consultas GROUP BY MO...	3 row(s) returned
✔ 16	14:08:52	SELECT d.especialidad, COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas FROM Consultas c INNER JOIN Doc...	4 row(s) returned
✔ 17	14:09:31	SELECT d.nombre, COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas, SUM(c.costo) AS ingresos_generados ...	4 row(s) returned

El doctor más rentable es **Dr. Hernandez**, es el que genera el 50% del ingreso.

KPI 5 – Frecuencia Patológica

Las enfermedades más diagnosticadas son:

- Gripe (2 casos)
- Hipertensión (2 casos)

```

101  -- KPI 5: FRECUENCIA PATOLÓGICA
102  -- Detectar las enfermedades más diagnosticadas
103  •  SELECT
104      enfermedad,
105      COUNT(*) AS frecuencia
106  FROM Diagnosticos
107  GROUP BY enfermedad
108  ORDER BY frecuencia DESC;
109

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	enfermedad	frecuencia
▶	Gripe	2
	Hipertension	2
	Control niño sano	1
	Dermatitis	1
	Arritmia	1
	Vacunacion	1

Result 6 x

Output:

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 17	14:09:31	SELECT d.nombre, COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas, SUM(c.costo) AS ingresos_generados ...	4 row(s) returned
✓ 18	14:09:56	SELECT enfermedad, COUNT(*) AS frecuencia FROM Diagnosticos GROUP BY enfermedad ORDER B...	6 row(s) returned

La hipertensión está relacionada con la alta demanda en Cardiología.

KPI 6 – Ticket Promedio

```

110  -- KPI 6: TICKET PROMEDIO
111  -- Calcular el ingreso promedio por consulta
112  •  SELECT
113      AVG(costo) AS ticket_promedio
114  FROM Consultas;
115

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	ticket_promedio
▶	37.500000

El ingreso promedio por consulta es \$37.50.

KPI 7 – Recurrencia de Pacientes

```
116      -- KPI 7: RECURRENCIA DE PACIENTES
117      -- Identificar qué pacientes visitan más el hospital
118 •    SELECT
119          p.nombre,
120          COUNT(c.id_consulta) AS total_visitas
121      FROM Consultas c
122      INNER JOIN Pacientes p
123          ON c.id_paciente = p.id_paciente
124      GROUP BY p.nombre
125      ORDER BY total_visitas DESC;
126
127      -- KPI 8: INGRESOS POR CIUDAD
```

<

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: IA

	nombre	total_visitas
▶	Juan Perez	2
	Maria Lopez	2
	Carlos Ruiz	2
	Ana Torres	1
	Luis Gomez	1

Tres pacientes registran 2 visitas cada uno, lo que indica seguimiento médico continuo.

KPI 8 – Ingresos por Ciudad

- San Salvador: \$100
- San Miguel: \$100
- Santa Ana: \$60
- La Libertad: \$40

```

127 -- KPI 8: INGRESOS POR CIUDAD
128 -- Analizar de qué ciudad provienen más ingresos
129 • SELECT
130     p.ciudad,
131     SUM(c.costo) AS ingresos_ciudad
132 FROM Consultas c
133 INNER JOIN Pacientes p
134     ON c.id_paciente = p.id_paciente
135 GROUP BY p.ciudad
136 ORDER BY ingresos_ciudad DESC;
137

```

Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:

	ciudad	ingresos_ciudad
▶	San Salvador	100.00
	San Miguel	100.00
	Santa Ana	60.00
	La Libertad	40.00

San Miguel presenta el mismo nivel de ingresos que la capital.

Análisis y Toma de Decisiones

1. ¿Qué especialidad médica requiere mayor inversión en personal o equipo?

La especialidad que requiere mayor inversión en personal y equipo médico es

Cardiología, por su alta solicitud de consultas.

2. ¿Cuál es el doctor más rentable para el hospital?

El doctor más rentable es **Dr. Hernandez** tiene mayor demanda en el hospital porque los usuarios solicitan constantemente sus servicios por problemas cardíacos, no es solamente por el ingreso hospitalario se toma en cuenta la cantidad de consultas, basándose en que el Dr. Hernández ha recibido 3 visitas a comparación de las otras áreas del hospital.

3. ¿Qué mes requiere mayor presupuesto de insumos médicos?

El mes que requiere mayor presupuesto operativo es **febrero y enero**, enero toma el segundo lugar de mayor presupuesto en los meses registrados.

4. ¿Deberíamos abrir una sucursal en otra ciudad? ¿En cuál?

Se recomienda evaluar apertura de una segunda sucursal en **San Salvador y San Miguel**, debido a su alto nivel de ingresos o expandir más la red hospitalaria para que los usuarios tengan mayor accesibilidad o zonas aledañas que estén cerca de donde más necesitan los usuarios.